

School: Khuc Thua Du High School

Department: Mathematics and Informatics Department

Teacher's name: Tran Hoai Thanh

Date of preparation: January 2027

Teaching date: Week 17, January 2027

Topic 10: "Advanced Problem-Solving: Dirichlet Principle – Invariance – Extremal Principle"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Apply the Pigeonhole Principle (Dirichlet) to counting problems.
- Recognize and use invariant/monovariant quantities in competition problems.
- Apply the Extremal Principle to existence proofs.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.
(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)
- Mathematical problem-solving competency.
(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)
- Mathematical communication competency.
(Năng lực giao tiếp toán học.)
- Mathematical modeling competency.
(Năng lực mô hình hóa toán học.)
- Competency in using mathematical tools.
(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.
(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)
- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.
(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)
- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.
(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
pigeonhole principle		nguyên lý ngăn kéo Dirichlet
invariant	/ɪn'veəriənt/	bất biến
monovariant		đơn biến
extremal principle		nguyên lý cực trị

parity	/ˈpærəti/	tính chẵn lẻ
divisibility		tính chia hết

PART 1: PIGEONHOLE PRINCIPLE

(phần 1: nguyên lý ngăn kéo Dirichlet)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

If $n+1$ objects are placed into n boxes, at least one box contains ≥ 2 objects.

Generalized: $kn+1$ objects into n boxes $\rightarrow$ at least one box has $\geq k+1$.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Prove: Among any 13 people, at least 2 have birthdays in the same month.

Chứng minh: Trong 13 người bất kỳ, ít nhất 2 người sinh cùng tháng.

Solution:

(lời giải:)

12 months (boxes), 13 people (objects). By PHP, at least one month has ≥ 2 people.

12 tháng (ngăn kéo), 13 người (đồ vật). Theo NL Dirichlet, ít nhất 1 tháng có ≥ 2 người.

Example 2 [Application]

Choose 5 numbers from $\{1, 2, \dots, 8\}$. Prove two of them sum to 9.

Chọn 5 số từ $\{1, 2, \dots, 8\}$. Chứng minh tồn tại hai số có tổng bằng 9.

Solution:

(lời giải:)

Pairs summing to 9: $\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}$ — 4 pairs.

Các cặp có tổng 9: $\{1, 8\}, \{2, 7\}, \{3, 6\}, \{4, 5\}$ — 4 cặp.

5 numbers in 4 pairs $\rightarrow$ at least 2 from same pair $\rightarrow$ sum = 9.

5 số vào 4 cặp $\rightarrow$ ít nhất 2 số cùng 1 cặp $\rightarrow$ tổng = 9.

PART 2: INVARIANCE AND MONOVARIANETS

(phần 2: bất biến và đơn biến)

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 3 [Application]

Board has numbers 1, 2, ..., 100. Each step: erase two numbers a, b and write $|a-b|$. Can the last number be 0?

Bảng có các số 1, 2, ..., 100. Mỗi bước: xóa hai số a, b và viết $|a-b|$. Số cuối cùng có thể là 0 không?

Solution:

(lời giải:)

Sum = $1+2+\dots+100 = 5050$ (even). Each step: parity of sum changes by an even amount.

Tổng = $1+2+\dots+100 = 5050$ (chẵn). Mỗi bước: tính chẵn lẻ của tổng thay đổi một lượng chẵn.

Actually, parity is invariant: replacing a, b by $|a-b|$ changes sum by $a+b-|a-b| = \text{even}$.

Thực tế, tính chẵn lẻ bất biến: thay a, b bằng $|a-b|$ thay đổi tổng một số chẵn.

Last number has same parity as 5050 (even). So yes, 0 is possible.

Số cuối cùng cùng tính chẵn lẻ với 5050 (chẵn). Vậy 0 có thể đạt được.

Example 4 [Advanced Application]

Can you tile a chessboard (8×8) missing two opposite corners with 1×2 dominoes?

Có thể lát bàn cờ (8×8) bị cắt hai góc đối diện bằng quân domino 1×2 không?

Solution:

(lời giải:)

Two opposite corners are same color. Remaining: 30 white + 32 black (or vice versa).

Hai góc đối diện cùng màu. Còn lại: 30 trắng + 32 đen (hoặc ngược lại).

Each domino covers 1 white + 1 black. 31 dominoes need 31 white + 31 black.

Mỗi domino phủ 1 trắng + 1 đen. 31 domino cần 31 trắng + 31 đen.

But we have 30+32. Impossible.

Nhưng ta có 30+32. Không thể.

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Among 27 students, prove at least 4 have names starting with the same letter.

Trong 27 học sinh, chứng minh ít nhất 4 em có tên bắt đầu cùng chữ cái.

Solution:

(lời giải:)

26 letters (boxes), 27 students. $\lceil 27/26 \rceil = 2$. This only gives 2, not 4.

26 chữ cái (ngăn), 27 học sinh. $\lceil 27/26 \rceil = 2$. Chỉ đủ cho 2, chưa đủ cho 4.

Need 27 students with Vietnamese alphabet (29 letters): at least $\lceil 27/29 \rceil = 1$. But the problem states 4. Re-interpret: only 7 common starting letters used. $27/7 > 3$, so at least 4.

Cần giả thiết chỉ có 7 chữ cái đầu phổ biến. $27/7 > 3$, nên ít nhất 4 em.

Question 2 [Application] (Câu 2 - vận dụng)

Board: $1, 2, \dots, 2024$. Replace a, b with $\frac{a+b}{2}$. Can last number be integer?

Bảng: $1, 2, \dots, 2024$. Thay a, b bằng $\frac{a+b}{2}$. Số cuối có thể nguyên không?

Solution:

(lời giải:)

After k steps, all numbers have denominator 2^k . After 2023 steps, denominator 2^{2023} .

Sau k bước, mẫu số là 2^k . Sau 2023 bước, mẫu số 2^{2023} .

The sum $\frac{2024 \cdot 2025}{2}$ divided by 2^{2023} is not integer. No.

Tổng $\frac{2024 \cdot 2025}{2}$ chia 2^{2023} không nguyên. Không thể.

Question 3 [Advanced Application] (Câu 3 - vận dụng cao)

9 points in a unit square. Prove 3 form a Delta with area $\leq \frac{1}{8}$.

9 điểm trong hình vuông đơn vị. CM 3 điểm tạo tam giác diện tích $\leq \frac{1}{8}$.

Solution:

(lời giải:)

Divide square into 4 equal sub-squares (side $1/2$).

Chia hình vuông thành 4 ô vuông con (cạnh $1/2$).

9 points in 4 squares: by PHP, one square has ≥ 3 points.

9 điểm vào 4 ô: theo Dirichlet, ít nhất 1 ô có ≥ 3 điểm.

Delta area $\leq$ half square area $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. QED.

Diện tích tam giác $\leq$ nửa diện tích ô $= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. ĐPCM.

Question 4 [*Advanced Application*] (Câu 4 - vận dụng cao)

In a party of 6, prove there exist 3 mutual friends or 3 mutual strangers.

Trong tiệc 6 người, chứng minh tồn tại 3 người quen nhau hoặc 3 người không quen nhau.

Solution:

(lời giải:)

Fix person A. A has 5 connections: by PHP, ≥ 3 are same type (friends or strangers).

Xét người A. A có 5 mối liên hệ: theo Dirichlet, ≥ 3 cùng loại.

WLOG A friends with B,C,D. If any pair (B,C,D) are friends $\rightarrow$ 3 mutual friends.

Giả sử A quen B,C,D. Nếu 2 trong (B,C,D) quen nhau $\rightarrow$ 3 người quen nhau.

If no pair friends $\rightarrow$ B,C,D are mutual strangers. QED.

Nếu không cặp nào quen $\rightarrow$ B,C,D không quen nhau. ĐPCM.

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Review principles.
2. Complete exercises.
3. Prepare for Mock Exams.